

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 1 : LES NOMBRES COMPLEXES

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses Clés pour le Baccalauréat

PARTIE 1 : FORME ALGÈBRIQUE, ÉGALITÉ & CONJUGUÉ

Q1 : Quelle est la définition mathématique de l'ensemble $\mathbb{C}$?

R : $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes contenant l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, dans lequel il existe un élément imaginaire unique i vérifiant $i^2 = -1$.

Q2 : Quelle est la forme algébrique d'un nombre complexe z ?

R : Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = a + i \cdot b$, où a et b sont des nombres réels.

Q3 : Comment définit-on la partie réelle $\text{Re}(z)$ d'un complexe $z = a + i \cdot b$?

R : La partie réelle $\text{Re}(z)$ est le nombre réel a .

Q4 : Comment définit-on la partie imaginaire $\text{Im}(z)$ d'un complexe $z = a + i \cdot b$?

R : La partie imaginaire $\text{Im}(z)$ est le nombre réel b (le coefficient devant i).

Q5 : Qu'est-ce qu'un nombre imaginaire pur ?

R : C'est un nombre complexe z dont la partie réelle est nulle ($\text{Re}(z) = 0$) et la partie imaginaire est non nulle ($z = i \cdot b$, $b \in \mathbb{R}^*$).

Q6 : À quelle condition a-t-on l'égalité $z = z'$?

R : $z = z'$ si et seulement si $\text{Re}(z) = \text{Re}(z')$ et $\text{Im}(z) = \text{Im}(z')$.

Q7 : À quelle condition un nombre complexe z est-il nul ?

R : $z = 0$ si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes deux nulles ($\text{Re}(z) = 0$ et $\text{Im}(z) = 0$).

Q8 : Comment définit-on le conjugué $\bar{z}$ d'un nombre complexe $z = a + i \cdot b$?

R : Le conjugué est défini par $\bar{z} = a - i \cdot b$.

Q9 : Que vaut le produit d'un nombre complexe $z = a + i \cdot b$ par son conjugué $\bar{z}$?

R : $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$, qui est un nombre réel positif ou nul.

Q10 : Comment caractériser un nombre réel z à l'aide de son conjugué ?

R : z est réel si et seulement si $z = \bar{z}$.

Q11 : Comment caractériser un nombre imaginaire pur z à l'aide de son conjugué ?

R : z est imaginaire pur si et seulement si $\bar{z} = -z$.

Q12 : Quelle est la formule du conjugué d'une somme : $(z + z')_{\bar{}}$?

R : $(z + z')_{\bar{}} = \bar{z} + \bar{z}'$.

Q13 : Quelle est la formule du conjugué d'un produit : $(z \cdot z')_{\bar{}}$?

R : $(z \cdot z')_{\bar{}} = \bar{z} \cdot \bar{z}'$.

Q14 : Quelle est la formule du conjugué d'un inverse : $(1/z)_{\text{bar}}$?

R : $(1/z)_{\text{bar}} = 1/z_{\text{bar}}$ (pour $z \neq 0$).

Q15 : Que vaut le conjugué du conjugué d'un complexe z_{bar} ?

R : $z_{\text{bar}_{\text{bar}}} = z$.

PARTIE 2 : REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE, MODULE & ARGUMENT

Q16 : Comment définit-on géométriquement l'affixe d'un point M ?

R : Si M est un point de coordonnées (a, b) dans le plan complexe orthonormé, son affixe est le complexe $z = a + i \cdot b$.

Q17 : Quelle est la définition algébrique du module $|z|$ d'un complexe $z = a + i \cdot b$?

R : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot z_{\text{bar}}}$.

Q18 : Quelle est l'interprétation géométrique du module $|z|$?

R : $|z|$ représente la distance OM de l'origine O au point M d'affixe z.

Q19 : À quelle condition le module $|z|$ est-il nul ?

R : $|z| = 0$ si et seulement si $z = 0$.

Q20 : Que peut-on dire des modules $|-z|$, $|z_{\text{bar}}|$ et $|z|$?

R : Ils sont tous égaux : $|-z| = |z_{\text{bar}}| = |z|$.

Q21 : Quelle est la relation entre le module d'un produit et les modules individuels ?

R : $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$.

Q22 : Quelle est la relation entre le module d'une puissance et le module individuel ?

R : $|z^n| = |z|^n$ (pour tout $n \in \mathbb{N}$).

Q23 : Quelle est la formule du module d'un quotient $|z / z'|$?

R : $|z / z'| = |z| / |z'|$ (avec $z' \neq 0$).

Q24 : Quelle est l'inégalité triangulaire pour les modules complexes ?

R : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Q25 : Comment définit-on l'argument $\arg(z)$ d'un nombre complexe non nul ?

R : $\arg(z)$ est une mesure de l'angle orienté de vecteurs (u, OM), exprimé en radians modulo $2 \cdot \pi$, où M est l'image de z.

Q26 : Quelles sont les formules trigonométriques pour déterminer $\arg(z) = \theta$ pour $z = a + i \cdot b$?

R : $\cos(\theta) = a / |z|$ et $\sin(\theta) = b / |z|$.

Q27 : Quelle est la propriété de l'argument d'un produit $\arg(z \cdot z')$?

R : $\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z') [2 \cdot \pi]$.

Q28 : Quelle est la propriété de l'argument d'un inverse $\arg(1/z)$?

R : $\arg(1/z) = -\arg(z) [2 \cdot \pi]$.

Q29 : Quelle est la propriété de l'argument d'un quotient $\arg(z / z')$?

R : $\arg(z / z') = \arg(z) - \arg(z') [2 \cdot \pi]$.

Q30 : Quelle est la propriété de l'argument d'une puissance $\arg(z^n)$?

R : $\arg(z^n) = n \cdot \arg(z) [2 \cdot \pi]$ (pour tout $n \in \mathbb{Z}$).

PARTIE 3 : FORMES TRIGONOMÉTRIQUE, EXPONENTIELLE & THÉORÈMES

Q31 : Quelle est l'écriture de la forme trigonométrique de z ?

R : $z = r \cdot (\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))$, où $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg(z) [2 \cdot \pi]$.

Q32 : Quelle est la notation de la forme exponentielle de z ?

R : $z = r \cdot e^{i \cdot \theta}$, avec $r = |z| > 0$ et $\theta = \arg(z) [2 \cdot \pi]$.

Q33 : Que vaut l'exponentielle complexe $e^{i \cdot 0}$?

R : $e^{i \cdot 0} = \cos(0) + i \cdot \sin(0) = 1$.

Q34 : Que vaut l'exponentielle complexe $e^{i \cdot \pi}$?

R : $e^{i \cdot \pi} = \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) = -1$.

Q35 : Que vaut l'exponentielle complexe $e^{i \cdot \pi/2}$?

R : $e^{i \cdot \pi/2} = \cos(\pi/2) + i \cdot \sin(\pi/2) = i$.

Q36 : Quelle est la formule de Moivre ?

R : $(\cos(\theta) + i \cdot \sin(\theta))^n = \cos(n \cdot \theta) + i \cdot \sin(n \cdot \theta)$ ou $(e^{i \cdot \theta})^n = e^{i \cdot n \cdot \theta}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Q37 : Quelle est la formule d'Euler pour $\cos(\theta)$?

R : $\cos(\theta) = (e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}) / 2$.

Q38 : Quelle est la formule d'Euler pour $\sin(\theta)$?

R : $\sin(\theta) = (e^{i \cdot \theta} - e^{-i \cdot \theta}) / (2 \cdot i)$.

Q39 : Quel est le conjugué de $e^{i \cdot \theta}$?

R : $(e^{i \cdot \theta})_{\text{bar}} = e^{-i \cdot \theta}$.

Q40 : Quelle est la valeur du module de $e^{i \cdot \theta}$?

R : $|e^{i \cdot \theta}| = 1$ pour tout réel θ .

Q41 : Que vaut le produit $e^{i \cdot \theta} \cdot e^{i \cdot \theta'}$?

R : $e^{i \cdot (\theta + \theta')}$.

Q42 : Que vaut le quotient $e^{i \cdot \theta} / e^{i \cdot \theta'}$?

R : $e^{i \cdot (\theta - \theta')}$.

Q43 : Qu'est-ce que la linéarisation ?

R : C'est l'opération qui consiste à transformer des puissances de $\cos(x)$ ou $\sin(x)$ en une somme linéaire de cosinus et sinus de multiples de x , grâce aux formules d'Euler.

Q44 : Quelle est l'utilité pratique de la linéarisation en Analyse ?

R : Elle permet de trouver facilement des primitives ou de calculer des intégrales de puissances trigonométriques.

Q45 : Que vaut la somme $e^{i \cdot \theta} + e^{-i \cdot \theta}$?

R : Elle vaut $2 \cdot \cos(\theta)$ d'après les formules d'Euler.

PARTIE 4 : ÉQUATIONS & TRANSFORMATIONS COMPLEXES

Q46 : Comment résout-on l'équation $z^2 = d$ dans $\mathbb{C}$ si d est un réel positif ?

R : Elle admet deux solutions réelles : $z = \sqrt{d}$ et $z = -\sqrt{d}$.

Q47 : Comment résout-on l'équation $z^2 = d$ dans $\mathbb{C}$ si d est un réel strictement négatif ?

R : Elle admet deux solutions imaginaires pures : $z = i\sqrt{-d}$ et $z = -i\sqrt{-d}$.

Q48 : Pour l'équation $A \cdot z^2 + B \cdot z + C = 0$ avec A, B, C réels, quelle est la formule des solutions complexes si $\Delta < 0$?

R : $z_1 = (-B - i\sqrt{-\Delta}) / (2 \cdot A)$ et $z_2 = (-B + i\sqrt{-\Delta}) / (2 \cdot A)$.

Q49 : Quel est le rapport entre les deux racines complexes conjuguées d'une équation du second degré à coefficients réels ?

R : Elles sont conjuguées l'une de l'autre : $z_2 = \overline{z_1}$.

Q50 : Comment exprime-t-on la distance AB à l'aide des affixes des points A et B ?

R : $AB = |z_B - z_A|$.

Q51 : Comment exprime-t-on l'angle orienté (AB, CD) modulo 2π à l'aide des affixes ?

R : $(AB, CD) = \arg((z_D - z_C) / (z_B - z_A)) [2\pi]$.

Q52 : Quelle est la condition d'alignement de trois points distincts A, B et C à l'aide de leurs affixes ?

R : A, B et C sont alignés si et seulement si $(z_C - z_A) / (z_B - z_A)$ est un nombre réel.

Q53 : Quelle est la condition d'orthogonalité de deux droites (AB) et (AC) à l'aide de leurs affixes ?

R : $(AB) \perp (AC)$ si et seulement si $(z_C - z_A) / (z_B - z_A)$ est un imaginaire pur.

Q54 : Quelle est l'écriture complexe d'une translation de vecteur u d'affixe b ?

R : $z' = z + b$.

Q55 : Quelle est l'écriture complexe d'une homothétie de centre $\Omega(w)$ et de rapport réel k ?

R : $z' - w = k \cdot (z - w)$.

Q56 : Quelle est l'écriture complexe d'une rotation de centre $\Omega(w)$ et d'angle θ ?

R : $z' - w = e^{i\theta} \cdot (z - w)$.

Q57 : Comment interpréter géométriquement l'équation $|z - z_A| = R$ (avec $R > 0$) ?

R : C'est l'ensemble des points $M(z)$ situés à une distance R de A , ce qui définit le cercle de centre A et de rayon R .

Q58 : Comment interpréter géométriquement l'équation $|z - z_A| = |z - z_B|$?

R : C'est l'ensemble des points $M(z)$ équidistants de A et B , ce qui définit la médiatrice du segment $[AB]$.

Q59 : Quelle est la forme complexe d'une translation d'image $M'(z')$ par rapport à $M(z)$?

R : $z' = z + b$, où b est le vecteur d'affixe de la translation.

Q60 : Quelle est la relation entre le module d'un nombre complexe et la norme d'un vecteur d'affixe z ?

R : $\|u\| = |z_u|$ (la norme du vecteur u est égale au module de son affixe complexe z_u).